



**CREADOR
DE
HÁBITATS**

Página 1

Creador de Hábitats

Sistema Inteligente para Análisis de
Suelos y Recomendación de Especies
Vegetales

Introducción y Problemática

El Desafío Ambiental

- **Suelos degradados** — pérdida de nutrientes esenciales
- **Baja fertilidad** — limitada capacidad productiva
- **Zonas áridas** — condiciones extremas en Lima y costa peruana
- **Falta de análisis** — decisiones sin datos científicos
- **Reforestación ineficiente** — selección inadecuada de especies



Tecnologias



1. **SMELPRO**



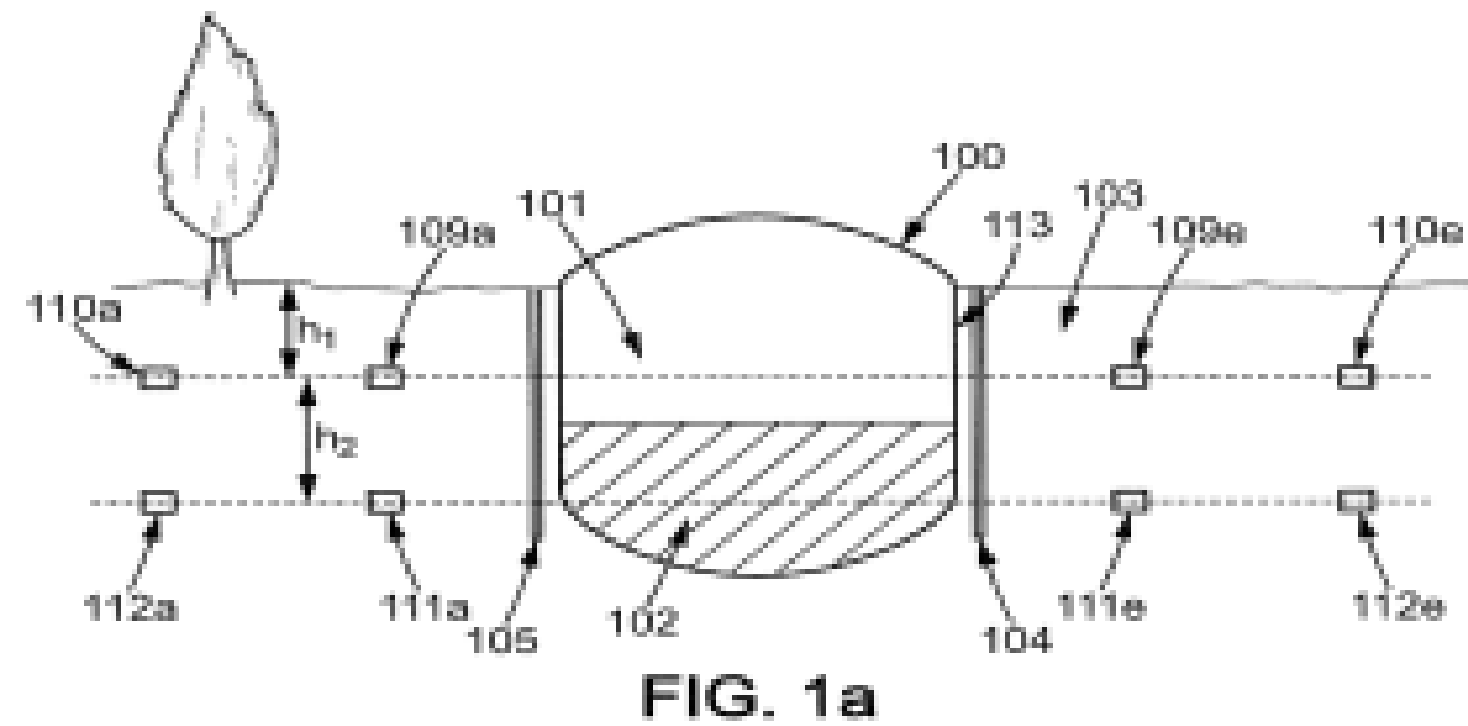
2. **TERALYTIC**

Patentes

WO2014001679A2

METHOD AND DEVICE FOR THE MONITORING OF STORAGE PARAMETERS

MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS DE ALMACENAMIENTO

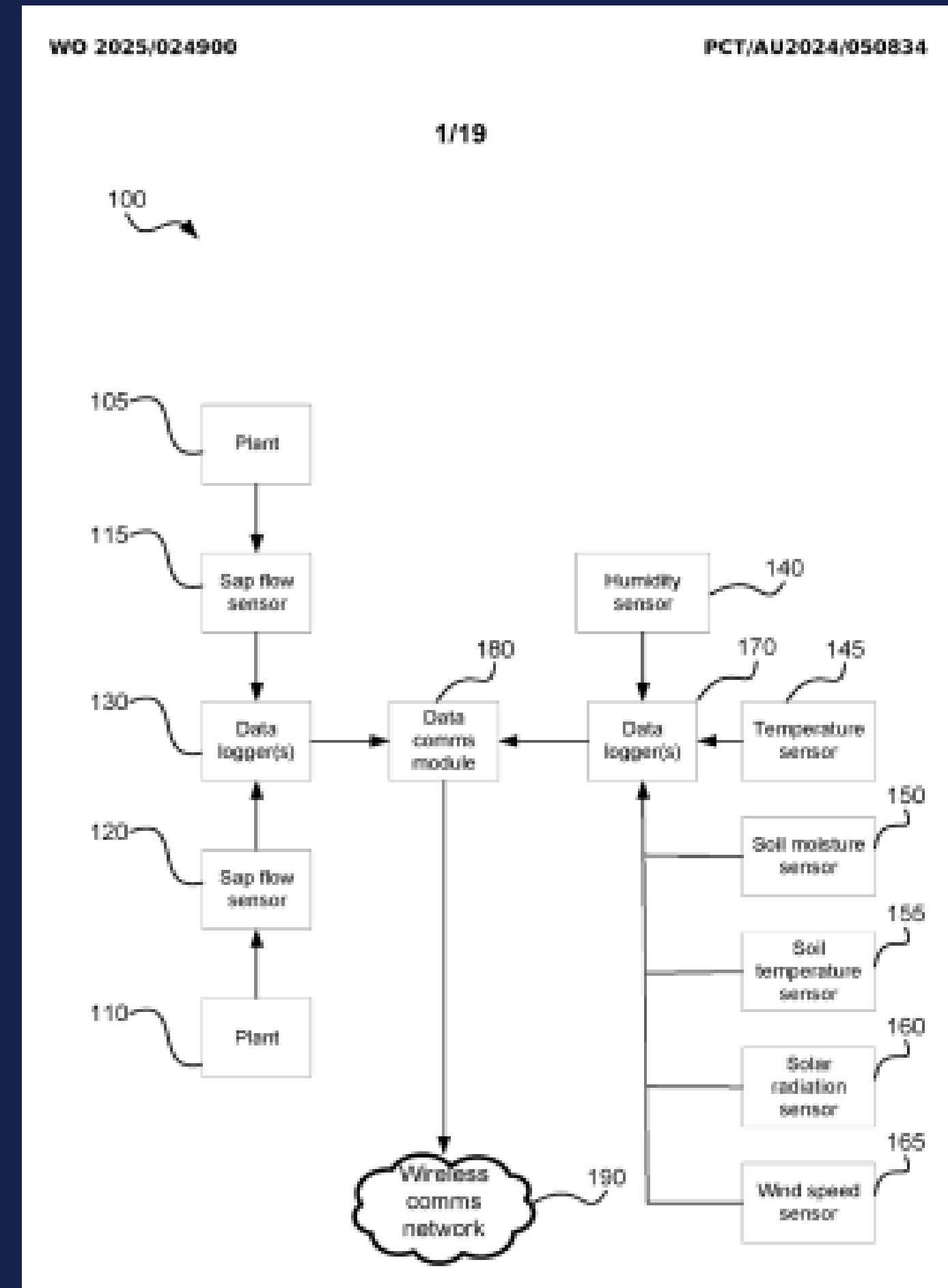


Patentes

ES2749458T3

SYSTEMS AND METHODS FOR
CROP MONITORING

SISTEMAS Y MÉTODOS PARA
EL MONITOREO DE CULTIVOS



Patentes

CN101936935A

DEVICE FOR MEASURING
MULTIPLE PARAMETERS OF
SOIL

DISPOSITIVO PARA MEDIR
MÚLTIPLES PARÁMETROS DEL
SUELO

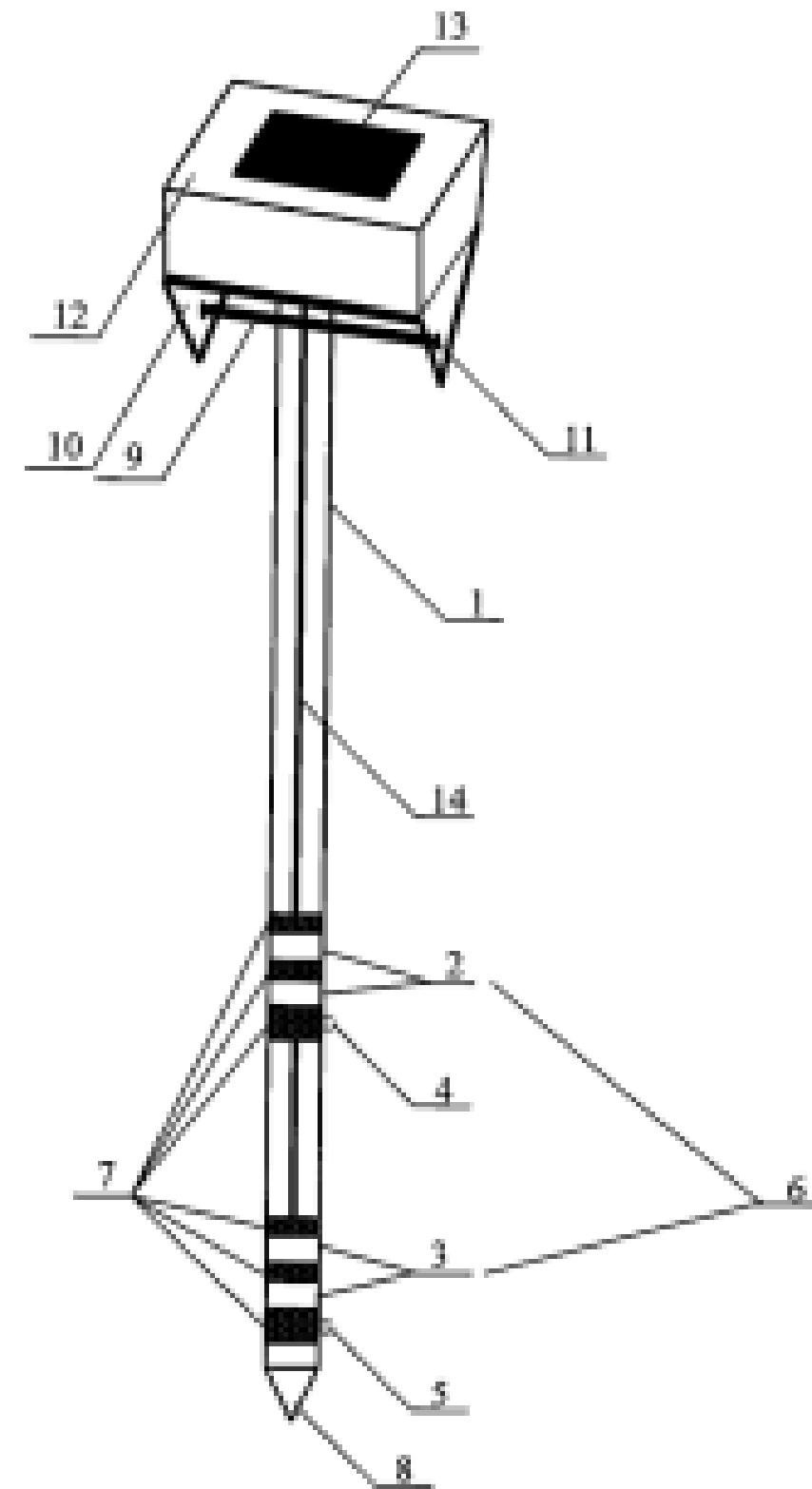


图 1

Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 4
			Edición: Rev 1.0
PROYECTO:	Creador de hábitats: Sistema inteligente para el análisis de suelos y recomendación de especies vegetales en procesos de reforestación en zonas de clima árido.		Fecha: 26/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA		Elaborado: D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
26/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema permite analizar muestras de suelo mediante la medición de parámetros físicos, químicos y biológicos, y generar una recomendación de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas de clima árido, a través de una interfaz accesible mediante conexión a Internet.	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	GEOMETRÍA: El dispositivo tiene dimensiones máximas de 30x30x30 cm (LxAxP), permitiendo la contención de una muestra de suelo de hasta 500 g dentro de una cámara de análisis cerrada.	I.D, J.C.L
	E	La forma del sistema permite la correcta disposición interna de sensores y cámaras, asegurando condiciones controladas para la medición.	
	D		
26/04/2026	E	FUERZAS: El peso total del dispositivo está por debajo de los 3 kg, permitiendo su manipulación por una sola persona sin requerir esfuerzo adicional.	I.D
26/04/2026	E	ENERGÍA: El sistema opera con una alimentación eléctrica externa de 5V a 12V DC, suministrada mediante conexión por cable. Esta energía es distribuida a los sensores, microcontrolador y módulo de cámara para el correcto funcionamiento del sistema.	D.M, J.C.Z

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	SEÑALES: Entradas: - Señal de encendido del sistema. - Señales de sensores del suelo (humedad, temperatura, pH, CO₂) - Señal de temperatura ambiental. - Señal de captura de imagen del suelo. - Señal de coordenadas geográficas. - Señal de datos climáticos (precipitación anual) Salidas: - Clasificación textural del suelo - Estimación de retención hídrica del suelo - Nivel de actividad biológica del suelo (respiración) - Índice de compatibilidad suelo–especie - Lista priorizada de especies recomendadas	D.M, J.C.Z, I.D
------------	---	---	-----------------

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) El sistema utiliza sensores para la medición de parámetros del suelo, incluyendo humedad, temperatura, pH y CO ₂ .	D.M, K.A
	E	El procesamiento se realiza mediante un microcontrolador ESP32, el cual también gestiona la comunicación y adquisición de datos.	D.M, J.C.Z, J.C.L
	E	La captura de imagen del suelo se realiza mediante un módulo ESP32-CAM integrado en el sistema.	J.C.Z, J.C.L
26/04/2026	E	SOFTWARE: La información recopilada por los sensores y la cámara es procesada mediante un sistema que permite: Clasificar la textura del suelo mediante visión artificial Estimar la retención hídrica Calcular la respiración del suelo (CO ₂) Evaluar la compatibilidad con especies vegetales Los resultados son accesibles mediante una interfaz conectada a Internet.	D.M, J.C.Z, I.D

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema cuenta con conectividad mediante WiFi, permitiendo la transmisión de datos e imágenes hacia una plataforma externa. El acceso a los resultados puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.	D.M, I.D, J.C.L
26/04/2026	E	SEGURIDAD: El sistema cuenta con protección básica de los componentes electrónicos, evitando la exposición directa a humedad y polvo mediante un encapsulado interno. Para la base de datos se ha implementado un sistema de backups que se actualizará constantemente para mantener la integridad de la información y que los usuarios tengan datos precisos siempre a la mano. Además, se utiliza un algoritmo de seguridad para mantener los datos encriptados El hardware cuenta con una estructura	J.C.Z, J.C.L

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	ERGONOMÍA: El diseño del sistema permite un uso sencillo, facilitando el ingreso de la muestra de suelo y la operación mediante controles básicos. El dispositivo es portátil y puede ser manipulado por una sola persona.	I.D, J.C.L, K.A
26/04/2026	E	FABRICACIÓN: El sistema se fabrica mediante el uso de materiales accesibles como plástico o acrílico, con una estructura modular que permite su ensamblaje y mantenimiento.	D.M, J.C.L
26/04/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Los sensores del sistema deberán ser calibrados de forma periódica, asegurando la precisión de las mediciones. Se realizará verificación del funcionamiento del sistema antes de cada uso.	J.C.L, K.A
26/04/2026	E	MONTAJE: El sistema funciona como una cámara de análisis cerrada, donde se colocará la muestra de suelo. Los sensores y la cámara estarán integrados internamente para garantizar condiciones controladas durante la medición.	I.D

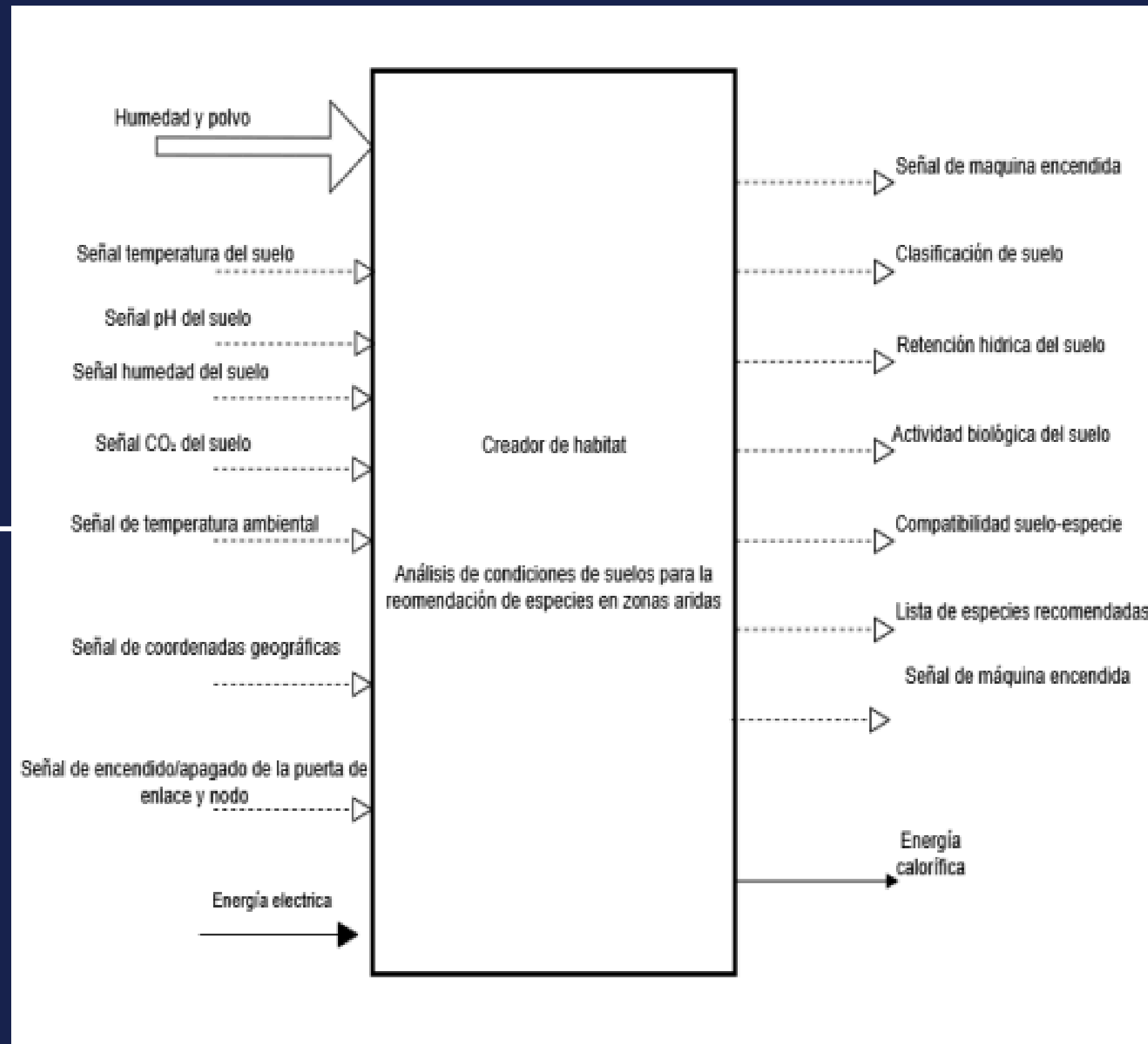
Lista de Exigencias Técnicas

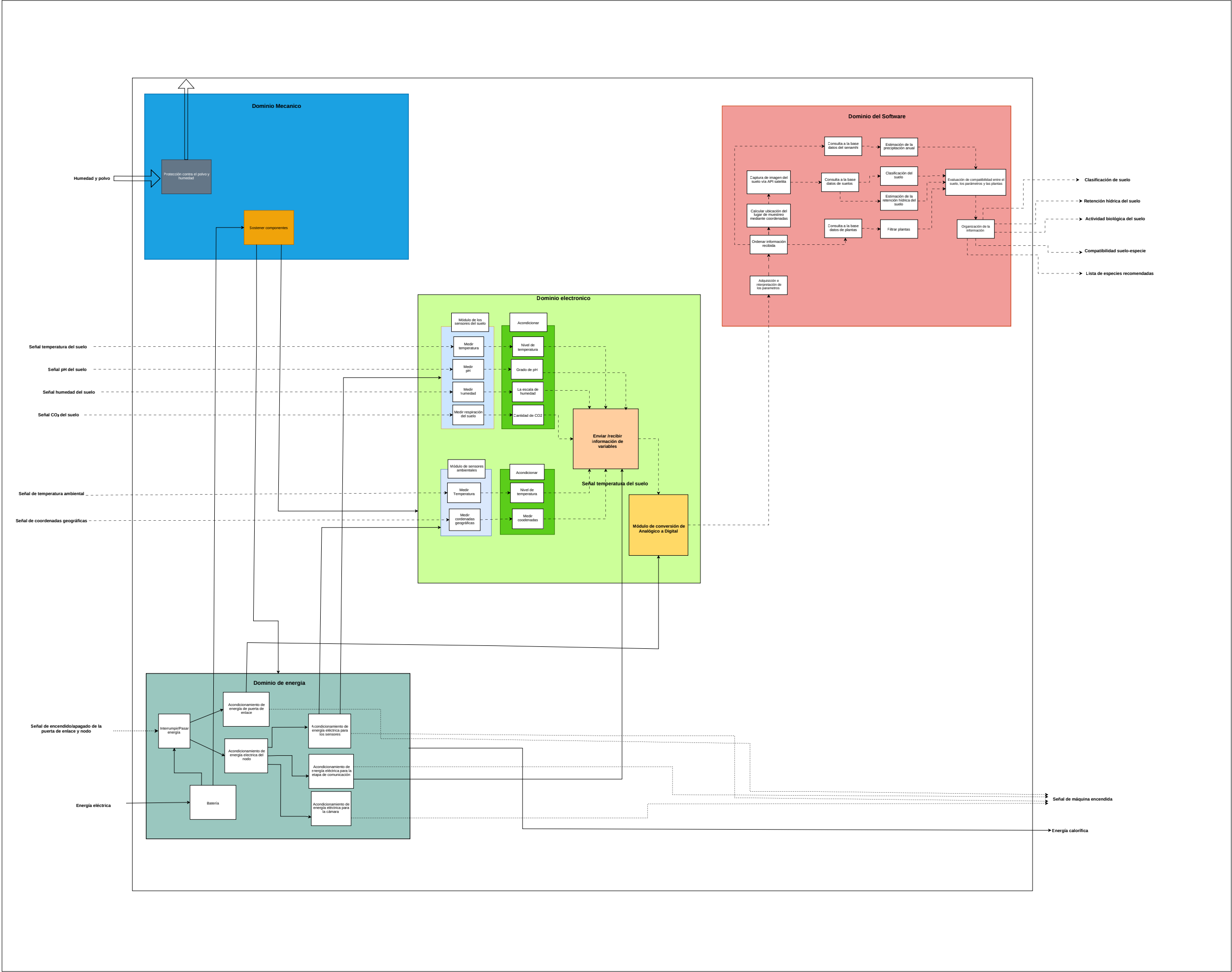
26/04/2026	E	TRANSPORTE: El dispositivo puede ser transportado por una persona adulta, debido a su bajo peso y dimensiones compactas.	I.D
26/04/2026	E	USO: El sistema opera en un rango de temperatura de 0°C a 40°C, siendo adecuado para condiciones ambientales propias de zonas áridas.	D.M, J.C.Z

Lista de Exigencias

26/04/2026	E	MANTENIMIENTO: La limpieza del compartimiento de análisis es requerida después de cada uso. Se deberá realizar la calibración de sensores de manera periódica para garantizar la precisión del sistema.	K.A, J.C.L
26/04/2026	E	COSTOS: El costo total de fabricación del prototipo asciende a aproximadamente S/ 350, considerando sensores, electrónica y estructura del sistema.	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L
26/04/2026	E	PLAZOS: La entrega del sistema funcional está programado para 30 de junio del 2026, correspondiente a las semana 16 del calendario académico UPCH	D.M, J.C.Z, I.D, K.A, J.C.L

Caja negra





8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

8.1 SELECCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICO/ECONÓMICOS

LOS CRITERIOS FUERON SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA CREADOR DE HÁBITATS: MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL SUELO, AUTONOMÍA ENERGÉTICA, COMUNICACIÓN CON LA NUBE, ANÁLISIS DE DATOS, PROTECCIÓN DE COMPONENTES, FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y COSTOS ASOCIADOS.

N.º	Criterio técnico/económico	Explicación
1	Precisión de medición	Evalúa la capacidad para medir humedad, temperatura, pH, CO2, temperatura ambiental y coordenadas.
2	Autonomía y estabilidad energética	Considera la capacidad de operación en campo y la estabilidad del suministro eléctrico.
3	Compatibilidad con el sistema de control	Evalúa la integración entre sensores, acondicionamiento de señales y microcontrolador de la familia ESP32.
4	Comunicación IoT y envío de datos	Analiza la capacidad de enviar datos hacia una nube, dashboard o plataforma externa.
5	Capacidad de análisis y recomendación	Evalúa la posibilidad de procesar los datos y generar recomendaciones de especies vegetales.
6	Explicabilidad del resultado	Considera si la recomendación puede justificarse claramente

		según variables de suelo, clima y plantas.
	Protección mecánica en campo	Evalúa la protección contra polvo, humedad y manipulación durante pruebas de campo.
	Facilidad de implementación	Considera la complejidad de ensamblaje, programación e integración de módulos.
	Facilidad de mantenimiento	Evalúa la facilidad para revisar, reemplazar o calibrar sensores y componentes.
0	Costo de componentes	Considera el costo general de sensores, energía, control de estructura y módulos auxiliares.
1	Disponibilidad de materiales	Evalúa si los componentes pueden conseguirse con facilidad para el desarrollo del prototipo.
2	Costo de operación	Considera el consumo energético, mantenimiento y recursos requeridos para operar el sistema.

Puntaje	Descripción
0	No satisface
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bueno / cumple adecuadamente
4	Solución ideal

Tabla 1. Matriz de Pugh

Propiedad técnica/económica	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
Precisión de medición	2	3	3	4
Autonomía y estabilidad energética	2	3	2	4
Compatibilidad con el sistema de control	3	3	2	4
Comunicación IoT y envío de datos	3	3	2	4

Capacidad de análisis y recomendación	2	3	3	4
Explicabilidad del resultado	3	3	1	4
Protección mecánica en campo	2	3	2	4
Facilidad de implementación	3	2	1	4
Facilidad de mantenimiento	3	3	1	4
Costo de componentes	3	2	1	4
Disponibilidad de materiales	3	2	1	4
Costo de operación	3	3	2	4
TOTAL	32	33	21	48